TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 1 – CHAPITRE AN 4
PROPORTIONNALITÉ : TABLEAUX ET COEFFICIENT

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Reconnaître la proportionnalité

Les tableaux suivants sont-ils des tableaux de proportionnalité ? Si oui, donner le coefficient de proportionnalité.

x	3	4,5	6	9
y	4,5	6,75	9	13,5

a	2,5	5	8
b	6	13	19,2

u	4	7	10
v	10	17,5	25

Exercice 2 : Compléter un tableau

Le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. Le compléter et préciser le coefficient.

Masse de riz (kg)	1	5	12	…	…
Prix (F)	450	…	…	11 250	3 600

Exercice 3 : Quatrième proportionnelle

Calculer x dans chaque tableau de proportionnalité :

3	7
2,4	x

20	35
12	x

x	250
12	1 500

1,5	x
4	10

Exercice 4 : Proportionnelle ou non ?

Dans chaque situation, dire si les deux grandeurs sont proportionnelles. Justifier.

a) Le prix payé et le nombre de cahiers achetés (prix unitaire fixe).

b) La taille d'un enfant et son âge.

c) Le périmètre d'un carré et la longueur de son côté.

d) L'aire d'un carré et la longueur de son côté.

Exercice 5 : Le gas-oil

Un litre de gas-oil coûte 680 F.

1) Calculer le prix de 15 L et celui de 42,5 L.

2) Combien de litres peut-on acheter avec 10 200 F ?

Exercice 6 : **La recette**

Pour préparer du thiakry pour 6 personnes, il faut 450 g de mil et 1,2 L de lait caillé.

1) Quelles quantités faut-il pour 10 personnes ?

2) Avec 1,8 L de lait caillé, pour combien de personnes peut-on préparer le thiakry ?

Exercice 7 : **Passage à l'unité**

8 stylos identiques coûtent 1 200 F.

1) Quel est le prix d'un stylo ?

2) En déduire le prix de 13 stylos, puis de 25 stylos.

Exercice 8 : **Propriétés de linéarité**

On sait que 6 m de tissu coûtent 9 000 F et que 4 m coûtent 6 000 F (prix proportionnel à la longueur). Sans calculer le prix d'un mètre, trouver le prix de : a) 10 m b) 2 m c) 12 m d) 3 m.

Exercice 9 : **Le robinet**

Un robinet débite 18 litres en 4 minutes.

1) Combien de litres débite-t-il en 10 minutes ? en 1 h ?

2) Combien de temps faut-il pour remplir une bassine de 45 litres ?

Exercice 10 : **Partage proportionnel**

Trois associés ont apporté 50 000 F, 80 000 F et 90 000 F. Ils se partagent un bénéfice de 110 000 F proportionnellement à leurs apports. Calculer la part de chacun.

LN_EDUCATION